西湖大學 WESTLAKE UNIVERSITY

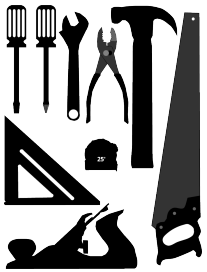
Bioinformatics training – 1

生物信息学概论与编程语言

Chengchen Zhao
Nov 25th, 2021

生物信息学?

工具箱



另一条道路



多学科融合



Purpose

- understand your data
- think as a bioinformatician
- run new tools under the guide

1.Programming language

Shell, R, and Python

- Logics
- Data structures
- How to get help

Command Line Shell

- Unix has many command line programs
- Shell provides structure and a programmable interface.
  - bash
- Check which shell is current running
  - echo $SHELL

ssh：远程登录

- 使用语法：
  - ssh -p port UserName@Address
- 示例：
  - ssh zhaochengchen@172.16.75.160

scp：远程拷贝

- 使用语法：
  - scp SourceFile TargetServer/TargetDirectory
  - scp SourceServer/SourceDirectory/SourceFile TargetFile
- 例如：
  - scp local_file remote_username@remote_ip:remote_dir
  - scp remote_username@remote_ip:remote_dir/remote_file local_dir/

ls：查看当前目录下的文件

- 常用参数：
  - -l 显示详细的文件信息（ls -l）
  - -a 显示隐藏文件（ls -a）

man：获取联机帮助

- 使用语法：
  - man CommandName
  - 例如：man ls

cd：切换工作目录

- cd ..
  - 返回上一级目录
- cd ~
  - 切换到当前用户的home目录
- cd -
  - 退回切换前的目录
- cd
  - 不指定目录，切换到当前用户的home目录

pwd：显示用户当前目录

- 使用语法：
  - pwd

mkdir：创建目录

- 使用语法：
  - mkdir DirName
- 常用参数：
  - -p 若指定路径的父目录不存在则一并创建

cp：复制

- 使用语法：
  - cp SourceFile TargetFile
  - cp SourceFile TargetDirectory
- 常用参数：
  - -r 递归复制，复制的数据会使用新的时间戳等信息
  - -f 强制复制
  - -a 递归复制，保留原文件属性的前提下复制文件

mv：移动

- 使用语法：
  - mv SourceFile TargetFile
  - mv SourceFile TargetDirectory
- 例如：
  - mv 1.txt 2.txt 将1.txt重命名为2.txt

rm：删除

- 使用语法：
  - rm File
- 常用参数：
  - -r删除目录及其子目录下的所有内容
  - -f 强制删除
  - -i 删除文件前先询问确认

du：显示目录所占用的磁盘空间

- 常用参数：
  - -s 只显示当前目录的大小,单位kb
  - -h 以K M G为单位，提高可读性
  - --max-depth=1 只查看当前目录下的子目录大小

cat：查看文件内容

- 使用语法：
  - cat FileName
- 例如：
  - cat file1.txt 查看文件名 file1.txt的内容
  - cat file1 file2 > file3 将file1和file2的内容结合起来写到file3中，file3以前的内容被清空
  - cat file1 file2 >> file3 将file1和file2的内容结合起来追加到file3中

more, less：分页查看文件

- 使用语法：
  - more FileName
  - less FileName
- 常用动作命令：
  - 回车键 向下移动一行
  - y 向上移动一行
  - 空格键 向下滚动一屏
  - b 向上滚动一屏
  - q 退出

wc：计算行数

- 使用语法：
  - wc -l YourFile

chmod：文件权限的设定

- 使用语法：
  - chmod [-R] mode name
  - mode:3个8位数字或rwx的组合。r-read(读，数字表示为4)，w-write(写，数字表示为2)，x-execute(执行，数字表示为1)。3位分别表示三个用户群的权限，这三个用户群是u-user(当前用户)，g-group（组），o-other（其他用户）。
- 例如：
  - chmod 755 dir1 对于目录dir1，设定成任何使用者皆有读取及执行的权利，但只有所有者可做修改。

top：实时展示进程信息

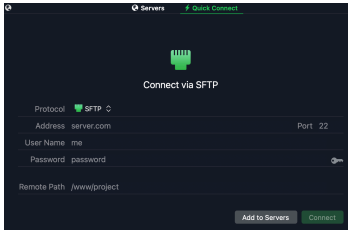
- 使用语法：
  - top
  - top -u UserName

kill：删除执行中的程序

- 使用语法：
  - kill Pid

另一种登录服务器的方法

- 远程ftp客户端工具：
  - 例如Transmit (https://panic.com/transmit/)



Exercise 1

- 1. 使用"man grep"了解grep的用法
- 2. 使用"man unzip"了解unzip的用法
- 3. 使用"man wget"了解wget的用法
- 4. 下述链接是酵母基因组DNA序列（FASTA格式）
  - https://hgdownload.soe.ucsc.edu/goldenPath/sacCer3/bigZips/est.fa.gz
  - 尝试如下操作：
    - 下载并解压该文件
    - 使用grep和wc命令计算酵母基因组序列大小（共多少个碱基）。

R

- R is a free software environment for statistical computing and graphics.
  - an effective data handling and storage facility,
  - a suite of operators for calculations on arrays, in particular matrices,
  - a large, coherent, integrated collection of intermediate tools for data analysis,
  - graphical facilities for data analysis and display either on-screen or on hardcopy, and
  - a well-developed, simple and effective programming language which includes conditionals, loops, user-defined recursive functions and input and output facilities.

下载与安装

https://www.r-project.org



[Home]

Download

CRAN

R Project

About R
Logo
Contributors
What's New?
Reporting Bugs
Conferences
Search
Get Involved: Mailing Lists
Developer Pages
R Blog

The R Project for Statistical Computing

Getting Started

R is a free software environment for statistical computing and graphics. It compiles and runs on a wide variety of UNIX platforms, Windows and MacOS. To **download R**, please choose your preferred CRAN mirror.

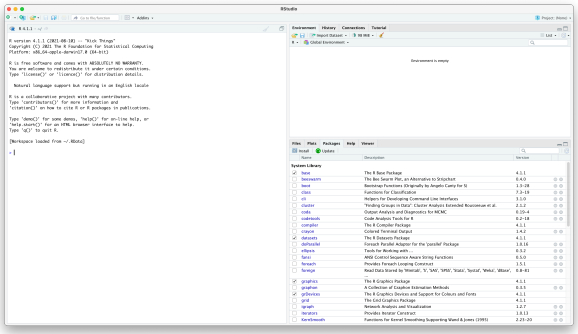
If you have questions about R like how to download and install the software, or what the license terms are, please read our answers to frequently asked questions before you send an email.

News

- **R version 4.1.2 (Bird Hippie)** has been released on 2021-11-01.
- **R version 4.0.5 (Shake and Throw)** was released on 2021-03-31.
- Thanks to the organisers of useR! 2020 for a successful online conference. Recorded tutorials and talks from the conference are available on the R Consortium YouTube channel.
- You can support the R Foundation with a renewable subscription as a supporting member

R studio

- RStudio is an integrated development environment (IDE) for R. It includes a console, syntax-highlighting editor that supports direct code execution, as well as tools for plotting, history, debugging and workspace management.



开始-运行-结束

- 打开R
- 输入命令
  > 1+1
  > max(c(1, 2, 3))
  > UserDefinedFunction(*parameters*)
- 关闭R
  > q()

获取帮助

- 针对某函数的帮助
  > ?max

安装包

- 检视已经安装了哪些包：
  > library()
- 安装指定包：
  > install.packages("YourPackageName")
  - If the new package depends upon other packages that are not already installed locally, then the R installer will automatically download and install those required packages.

运行R脚本

- 运行一个包含多条命令的R脚本
  > Rscript YourRScript.r arg1 arg2 arg3

一些常用的R数据结构

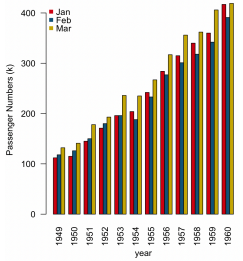
- String
  - > "a"
- Vector
  - > a <- c(1, 2, 3)
  - > a[2]
  - > names(a) <- c("a","b","c")
  - > a["b"]
- Matrix
  - > m <- matrix(seq(6), nrow = 2, ncol = 3)
  - > dim(m)
  - > m[1, 2]

一些常用的作图函数

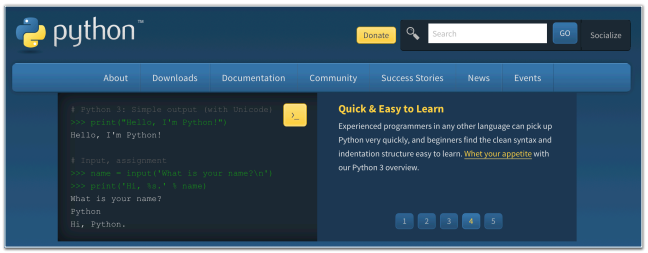
- plot()
  - > cars
  - > plot(cars[,1], cars[,2])
  - > plot(cars)
  - > plot(cars, main = "Speed and Stopping Distances of Cars (1920)", xlab = "Speed(mph)", ylab = "Stopping distance (ft)")
- points()
  - > points(cars[,1], cars[,2], type = "o", pch = 15)
- abline()
  - > abline(v = 15, lty = 2)
  - > m <- lm(dist ~ speed, data=cars)
  - > abline(m)
- barplot()
- boxplot()

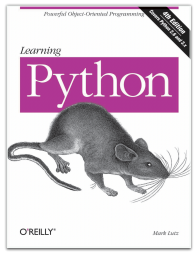
Exercise 2

- 1. 使用”?barplot”了解barplot的用法; 使用”?t”了解t的用法; 使用”?legend”了解legend的用法;
- 2. 使用如下命令构建数据集：
  - > data <- matrix(AirPassengers, nrow = 12, ncol = 12, byrow = T)
  - > colnames(data) <- c("Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec")
  - > rownames(data) <- c("1949", "1950", "1951", "1952", "1953", "1954", "1955", "1956", "1957", "1958", "1959", "1960")
- 3. 取出data中第一季度（Jan，Feb，Mar）的数据，画出如右所示示意图。
- 提示：需要用到函数barplot()中的las参数，beside参数等，需要用到函数legend()中的bty参数，pch参数等，



Python





安装使用python写的软件包

- 使用pip
  - pip3 install cstreet
- 下载源码运行安装脚本
  - wget https://zhanglab.tongji.edu.cn/softwares/Drseq2/download/Dr.seq2.1.2.zip
  - unzip Dr.seq2.1.2.zip
  - cd Dr.seq2.1.2
  - sudo python setup.py install

Exercise 3

- 1. 在自己电脑上安装CStreet，Dr.seq2, MACS。
- 2. 查看帮助，使用命令输出安装好的上述软件的版本。

Take home message

- 使用服务器及命令行系统
- 使用不同软件碰到问题时如何获取帮助
- 了解如何使用已发表的工具